

Routage BGP sur cisco packet  
tracer

Activité 1 : configuration et vérification du routage eBGP- Packet Tracer

- Objectifs
  - Partie 1 : création d'un réseau et configuration des paramètres de base des périphériques
  - Partie 2 : configuration du protocole eBGP sur R1
  - Partie 3 : vérification de la configuration eBGP
- Scénario

Dans ces travaux pratiques, vous configurerez eBGP pour votre entreprise. Le FAI fournira la route par défaut vers Internet. Au terme de la configuration, vous exécuterez diverses commandes **show** pour vérifier que la configuration d'eBGP fonctionne comme prévu.

▪ Topologie

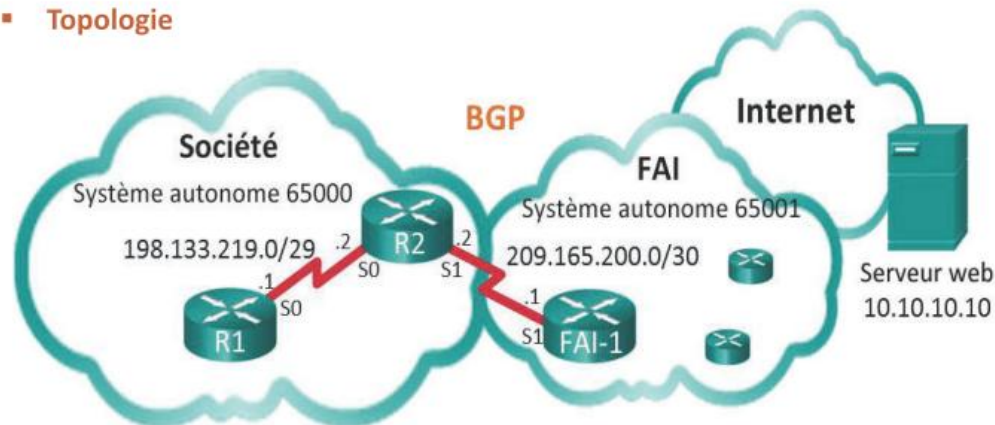


Table d'adressage

| Appareil    | Interface    | Adresse IP    | Masque de sous-réseau |
|-------------|--------------|---------------|-----------------------|
| R1          | S0/0/0 (DCE) | 198.133.219.1 | 255.255.255.248       |
| R2          | S0/0/0       | 198.133.219.2 | 255.255.255.248       |
|             | S0/0/1 (DCE) | 209.165.200.2 | 255.255.255.252       |
| FAI-1       | S0/0/1       | 209.165.200.1 | 255.255.255.252       |
| Serveur web |              | 10.10.10.10   | 255.255.255.255       |

- Ressources requises
  - 3 routeurs (Cisco 1941 équipés de Cisco IOS version 15.2(4)M3 image universelle ou similaire)
  - Câbles de console pour configurer les appareils Cisco IOS via les ports de console
  - Câbles série conformément à la topologie
- Instructions
  - Partie 1: Création d'un réseau et configuration des paramètres de base des périphériques

Etape 1: câblage du réseau conformément à la topologie indiquée.

Etape 2: initialisation et rechargement des appareils réseau, le cas échéant.

Etape 3: configuration des paramètres de base sur R1 et R2.

# Configuration R1 et R2

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R1
R1(config)# no ip domain-lookup

! Configuration de l'interface Serial0/0/0
R1(config)# interface Serial0/0/0
R1(config-if)# ip address 198.133.219.1 255.255.255.248
R1(config-if)# clock rate 128000
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit

! Route par défaut vers R2 pour permettre la connectivité vers l'extérieur (demandée)
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/0

R1(config)# end
R1# copy running-config startup-config
```

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R2
R2(config)# no ip domain-lookup

! Interface vers R1
R2(config)# interface Serial0/0/0
R2(config-if)# ip address 198.133.219.2 255.255.255.248
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# exit

! Interface vers ISP-1 (DCE)
R2(config)# interface Serial0/0/1
R2(config-if)# ip address 209.165.200.2 255.255.255.252
R2(config-if)# clock rate 128000
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# exit

R2(config)# end
R2# copy running-config startup-config
```

# Configuration du routeur ISP-1

```
enable
configure terminal
hostname ISP-1
no ip domain-lookup
interface Loopback0
  ip address 10.10.10.10 255.255.255.255
interface Serial0/0/1
  ip address 209.165.200.1 255.255.255.252
  no shutdown
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Null0
router bgp 65001
  bgp log-neighbor-changes
  network 0.0.0.0
  neighbor 209.165.200.2 remote-as 65000
end
copy running-config startup-config
```

## Activité 1 : configuration et vérification du routage eBGP- Packet Tracer

### ○ **Partie 2: configuration d'eBGP sur R2**

Configurez R2 pour qu'il devienne un homologue eBGP avec ISP-1. Consultez la topologie pour connaître le numéro de système autonome BGP.

**Etape 1: activation de BGP et identification du numéro de système autonome de l'entreprise.**

**Etape 2: utilisation de la commande neighbor pour identifier ISP1 comme homologue BGP.**

**Etape 3: ajout du réseau de l'entreprise à la table BGP pour l'annoncer à ISP1.**

### ○ **Partie 3: vérification de la configuration eBGP**

Dans la Partie 3, utilisez les commandes de vérification BGP pour contrôler que la configuration BGP fonctionne comme prévu.

**Etape 1: affichage de la table de routage IPv4 sur R2.**

**Etape 2: affichage de la table BGP sur R2.**

**Etape 3: affichage de l'état de connexion BGP sur R2.**

**Etape 4: affichage de la table de routage IPv4 sur ISP-1.**

Vérifiez que le réseau 198.133.218.0/29 est annoncé au routeur ISP1.

- **Partie 2 : Configuration d'eBGP sur R2**
- Sur le routeur **R2**, activez le processus BGP, définissez l'amitié eBGP avec **ISP-1** et annoncez le sous-réseau de l'entreprise

```
R2# configure terminal
```

```
! Étape 1 : Activation de BGP avec l'AS 65000
```

```
R2(config)# router bgp 65000
```

```
! Étape 2 : Identification du voisin ISP-1 (AS 65001)
```

```
R2(config-router)# neighbor 209.165.200.1 remote-as 65001
```

```
! Étape 3 : Annonce du réseau LAN / inter-routeur dans BGP
```

```
R2(config-router)# network 198.133.219.0 mask 255.255.255.248
```

```
R2(config-router)# end
```

```
R2# copy running-config startup-config
```

- **Partie 3 : Vérification de la configuration eBGP**
- **Étape 1 : Affichage de la table de routage sur R2**

```
R2# show ip route
```

### **Étape 2 : Affichage de la table BGP sur R2**

```
R2# show ip bgp
```

### **Étape 3 : Affichage de l'état des voisins BGP sur R2**

```
R2# show ip bgp summary
```

### **Étape 4 : Affichage de la table de routage sur ISP-1**

```
ISP-1# show ip route
```

## Activité 1 : configuration et vérification du routage eBGP- Packet Tracer

Envoyez une requête ping au serveur web depuis R1. Les requêtes ping ont-elles abouti ? (**Remarque** : pour que les requêtes ping aboutissent, une route statique par défaut doit être configurée sur R1 à l'aide de l'interface de série 0/0/0 en tant qu'interface de sortie.)

### Question de réflexion

La topologie utilisée dans ces travaux pratiques a été créée pour expliquer comment configurer le protocole de routage BGP. Cependant, le protocole BGP ne serait normalement pas configuré pour une topologie comme celle-ci dans le monde réel. Expliquez votre réponse.

Dans une topologie à connexion unique (single-homed) vers un seul FAI, le protocole BGP n'est pas nécessaire. Une simple **route statique par défaut** `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.1` sur R2 vers le FAI suffit largement. BGP consomme des ressources mémoire et processeur inutiles pour maintenir des tables de routage qu'une seule route statique peut gérer. BGP est principalement réservé aux architectures **multi-homed** (entreprise connectée à plusieurs FAI différents simultanément)